



TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CS106 – TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
Học kỳ 3 | Niên khóa 2025 - 2026

ĐỒ ÁN CUỐI KỲ

HỆ THỐNG PHÁT HIỆN GIAO DỊCH **GIAN LẬN TÀI CHÍNH**

Ứng dụng Học máy & Học sâu trên tập dữ liệu mô phỏng PaySim

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

PGS.TS. Nguyễn Đình Hiền

THÔNG TIN ĐỀ TÀI

Tập dữ liệu: PaySim Mobile Money Simulator

Môi trường: Python, TensorFlow, Scikit-Learn, XGBoost

NHÓM THỰC HIỆN: NHÓM 9

Trưởng nhóm: Trần Hoàng Hân (PM)

Thành viên:

Đặng Chí Thanh
Hoàng Cao Sơn
Bùi Thị Mỹ Cẩm

Nguyễn Duy Khang
Vũ Văn Duy
Phạm Thành Trung



MỤC LỤC & LỘ TRÌNH BÁO CÁO

NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHI TIẾT

01

Đặt vấn đề & Mục tiêu

Bối cảnh gian lận tài chính số & thách thức nghiêm trọng từ sự mất cân bằng dữ liệu giao dịch.

02

Khám phá & Tiền xử lý

Phân tích trực quan tập dữ liệu PaySim và áp dụng các kỹ thuật kiến tạo đặc trưng (Feature Engineering).

03

Mô hình Đề xuất

Xử lý mất cân bằng (SMOTE/ADASYN) kết hợp các mô hình phân lớp mạnh mẽ (RF, XGBoost, Autoencoder).

04

Kết quả & Đánh giá

So sánh đa chiều hiệu năng hoạt động của các kiến trúc mô hình (ROC-AUC, PR-AUC, F1-Score).

05

Demo & Kết luận

Giới thiệu giao diện ứng dụng Streamlit UI tương tác thời gian thực & định hướng phát triển.



ĐẶT VẤN ĐỀ & BÀI TOÁN CỐT LÕI

THÁCH THỨC TỪ GIAN LẬN GIAO DỊCH DI ĐỘNG

01 / BỐI CẢNH THỰC TẾ

Bùng nổ Mobile Money

Sự tăng trưởng vượt bậc của các phương thức thanh toán di động tạo ra môi trường giao dịch vô cùng sôi động và tiện lợi.

Phương thức tinh vi

Song hành cùng sự phát triển là các thủ đoạn rửa tiền, lừa đảo công nghệ cao có xu hướng ngày càng tinh vi và khó kiểm soát.

02 / THÁCH THỨC KỸ THUẬT

Extreme Imbalance (~0.13%)

Tỷ lệ giao dịch gian lận cực kỳ thấp trong tổng thể dữ liệu gây ra sự khó khăn lớn cho các thuật toán phân lớp truyền thống.

Chi phí bỏ sót (False Negative)

Thiệt hại tài chính trực tiếp từ việc bỏ sót một giao dịch gian lận lớn hơn rất nhiều so với chi phí vận hành cho một cảnh báo nhầm.

MỤC TIÊU DỰ ÁN

Xây dựng hệ thống pipeline tự động hóa có khả năng phát hiện gian lận chuẩn xác cao, tối ưu hóa triệt để hai chỉ số đo lường cốt lõi: **Recall & PR-AUC** nhằm bảo vệ an toàn tài chính.



THÔNG TIN KHẢO SÁT & TIỀN XỬ LÝ

TỔNG QUAN BỘ DỮ LIỆU PAYSIM

QUY MÔ MẪU GỐC

6.36M → ~200K

Downsample giữ nguyên 100% ca gian lận gốc nhằm tối ưu hóa bộ nhớ và hiệu suất huấn luyện mô hình.

SỐ LƯỢNG THUỘC TÍNH

11 Biến dữ liệu

Mô tả chi tiết các chiều thông tin giao dịch bao gồm bước thời gian, loại giao dịch, số dư tài khoản nguồn và đích.

CA GIAN LẬN THỰC TẾ

8,213 Mẫu [isFraud = 1]

Tập mẫu gian lận thực tế cực kỳ khan hiếm được bảo toàn trọn vẹn để giải quyết bài toán mất cân bằng dữ liệu.

type

Phân loại giao dịch tài chính: **CASH_OUT, TRANSFER, PAYMENT, CASH_IN, DEBIT**. Gian lận chủ yếu xảy ra trên hai hành vi TRANSFER và CASH_OUT.

oldbalanceOrg / newbalanceOrig

Biến động số dư tài khoản nguồn trước và sau khi thực hiện giao dịch. Chỉ dấu quan trọng về hành vi rút sạch tiền.

oldbalanceDest / newbalanceDest

Biến động số dư tài khoản đích nhận tiền. Rất quan trọng để theo dõi hành vi tẩu tán tài sản sang các ví trung gian.

PHÂN TÍCH KHÁM PHÁ DỮ LIỆU

NHỮNG PHÁT HIỆN TỪ TIẾN TRÌNH EDA

01 Đặc trưng loại giao dịch

Gian lận **100%** chỉ xảy ra ở 2 loại giao dịch: **TRANSFER** và **CASH_OUT** (Chuyển tiền đi rồi rút mặt ngay).



02 Hành vi vét sạch tài khoản

oldbalanceOrg có giá trị cực kỳ lớn ban đầu nhưng toàn bộ số dư tài khoản nguồn ngay sau giao dịch bị đưa thẳng về 0.

03 Lỗi hồng biến động số dư

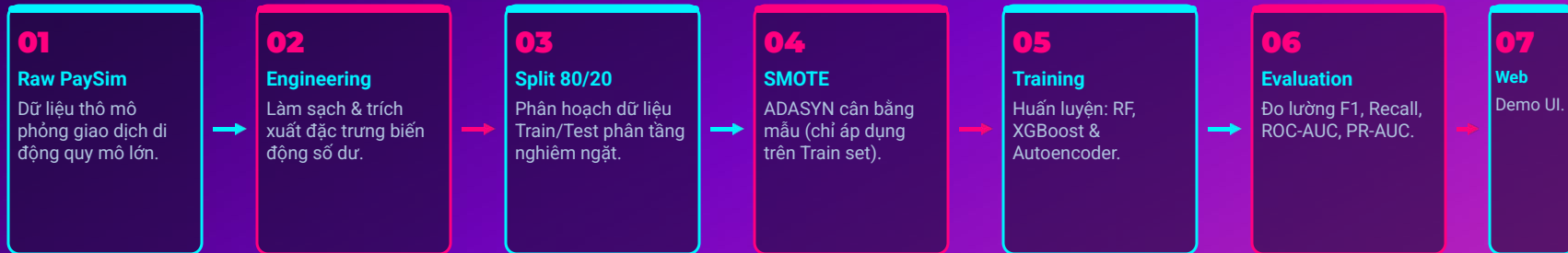
Xuất hiện nghịch lý lớn khi số tiền chuyển đi khổng lồ nhưng số dư đích nhận (**newbalanceDest**) không hề tăng tương ứng.





KIẾN TRÚC TỔNG THỂ HỆ THỐNG

PHÁT TRIỂN PIPELINE PHÁT HIỆN GIAN LẬN END-TO-END



NGUYÊN TẮC VÀNG CHỐNG RÒ RỈ DỮ LIỆU (DATA LEAKAGE)

Tuyệt đối **không thực hiện oversampling / SMOTE trên tập Test**. Tiến trình xử lý mất cân bằng chỉ được thực thi cô lập trong nội bộ tập Train sau khi đã phân tách.



THÔNG TIN KHẢO SÁT & TIỀN XỬ LÝ

TIỀN XỬ LÝ & KỸ THUẬT ĐẶC TRƯNG (14 FEATURES)

01

Lọc & Mã hóa (Encoding)

- **Lọc loại giao dịch:** Tập trung vào TRANSFER và CASH_OUT.
- **One-Hot Encoding:** Mã hóa cột type thành vector nhị phân.
- **Loại bỏ cột nhiễu:** Bỏ nameOrig, nameDest và isFlaggedFraud.

02

Kỹ thuật đặc trưng

- $\text{errorOrig} = \text{oldOrig} - \text{amount} - \text{newOrig}$
- $\text{errorDest} = \text{oldDest} + \text{amount} - \text{newDest}$
- is_drain_account:** Rút sạch ví (97.56% Fraud).
- hour & night:** Bắt chu kỳ giờ và đêm (0h-5h).
- ratio & large:** Tỷ lệ chuyển và cỡ giao dịch lớn.

03

Chuẩn hóa dữ liệu

- **StandardScaler:** Fit trên Train set, transform trên Test set cho các biến liên tục.
- **Bảo toàn cờ:** Giữ nguyên các cờ (0/1) không scale để bảo toàn tính phân tách.
- **Không gian cuối:** Ma trận 14 đặc trưng đầu vào.



THÔNG TIN KHẢO SÁT & TIỀN XỬ LÝ

KỸ THUẬT XỬ LÝ MẤT CÂN BẰNG DỮ LIỆU

VÌ SAO KHÔNG DÙNG ACCURACY?

99.87%

Accuracy đạt cực kỳ cao

Nếu hệ thống chỉ đơn giản dự đoán tất cả giao dịch là "**Hợp lệ**".

Nhưng mô hình này **hoàn toàn vô dụng** trong thực tế vì bỏ lọt hoàn toàn **100% ca gian lận** thực tế. Điều này dẫn đến thiệt hại tài chính khổng lồ do chi phí bỏ sót cực kỳ cao.

CÁC GIẢI PHÁP ĐƯỢC ÁP DỤNG

SMOTE (Synthetic Minority Over-sampling)

Tự động kiến tạo dữ liệu tổng hợp dựa trên thuật toán **k-NN** cho riêng lớp thiểu số.

ADASYN (Adaptive Synthetic Sampling)

Tập trung sinh mẫu nhân tạo tại các phân vùng **biên giới phân loại** khó đánh giá.

Class Weights (Trọng số Loss)

Điều chỉnh trực tiếp trọng số phạt loss thông qua tham số **scale_pos_weight** trong XGBoost.



MÔ HÌNH HỌC MÁY & HỌC SÂU ĐỀ XUẤT

CÁC PHƯƠNG PHÁP HUẤN LUYỆN HIỆU QUẢ

01

Random Forest

Tập hợp cây quyết định (**Ensemble**), giúp giảm thiểu phương sai và tránh hiện tượng quá khớp.

Cung cấp khả năng đánh giá mức độ quan trọng của đặc trưng (**Feature Importance**) trực quan.

02

XGBoost

Tối ưu hóa gradient theo bước lặp, mang lại tốc độ xử lý và hiệu năng **vượt trội** trên cấu trúc dữ liệu bảng.

Hỗ trợ xử lý cực tốt các tập mẫu mất cân bằng và biểu diễn các mối quan hệ **tương tác phi tuyến tính**.

03

Autoencoder

Phát hiện bất thường (**Anomaly Detection**) bằng phương pháp học không giám sát/bán giám sát mạng deep learning.

Mô hình chỉ học trên mẫu giao dịch bình thường; hành vi gian lận sẽ tạo ra sai số tái tạo (**Reconstruction Error**) vượt ngưỡng.



TIÊU CHÍ & THƯỚC ĐO ĐÁNH GIÁ

CHIẾN LƯỢC ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG MÔ HÌNH

01

Recall

Tỷ lệ bắt trúng gian lận trên tổng số gian lận thực tế (**Chỉ số quan trọng nhất**) nhằm tối thiểu hóa chi phí bỏ lọt đối tượng nguy hại.

02

Precision

Tỷ lệ cảnh báo đúng trong số các ca bị hệ thống báo động, đảm bảo **tránh quá tải** cho nhân sự vận hành kiểm duyệt thủ công.

03

F1-Score

Trung bình điều hòa giữa **Precision** và **Recall**, cung cấp thước đo cân bằng trên tập dữ liệu mất cân bằng nghiêm trọng.

04

PR & ROC AUC

Đánh giá khả năng phân loại tổng thể trên toàn dải ngưỡng phân loại (threshold) để lựa chọn điểm quyết định **tối ưu nhất**.



KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM & SO SÁNH (MODEL COMPARISON)

ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG & SO SÁNH TOÀN DIỆN MÔ HÌNH

MÔ HÌNH (KỸ THUẬT)PRECISIONRECALLF1-SCOREPR-AUCAUCROC-AUCTIMETRẠNG THÁI / ĐÁNH GIÁ

Random Forest
Baseline (None)0.99810.89230.94220.96100.9854~350sBỏ lọt nhiều gian lận

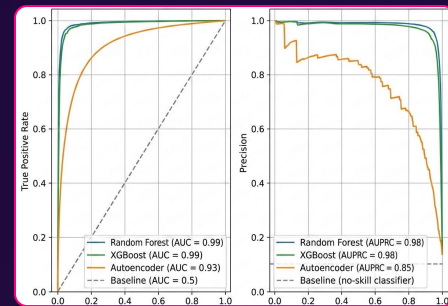
Random Forest
ADASYN0.99820.99510.99660.99790.99921,167.5sTrain rất chậm

Random Forest BENCHMARK
SMOTE**0.99940.99510.99730.99830.99941,187.7s**F1 cao nhất lý thuyết

XGBoost PRODUCTION
SMOTE (Best Config)**0.99760.99510.99630.99690.999341.6s**Nhanh ~28x, nhẹ 410KB

XGBoost
ADASYN0.99570.99510.99540.99760.999441.5sRất tốt, xấp xỉ SMOTE

Autoencoder
Unsupervised0.38220.75230.50690.59720.931815.2sZero-day Anomaly Det.



ĐƯỜNG CONG ROC-AUC & PR-AUC TOÀN DIỆN

01

XỬ LÝ MẤT CÂN BẰNG TRIỆT ĐỂ

SMOTE & ADASYN giải quyết bài toán bỏ sót, tăng vọt Recall từ ~89.2% lên 99.51% (bắt thành công 1,635 / 1,643 ca gian lận).

02

TẠI SAO LÀ XGBOOST PRODUCTION?

Hiệu năng tương đương RF (F1: 0.9963 vs 0.9973) nhưng train nhanh gấp ~28 lần (41.6s), model siêu nhẹ 410KB hỗ trợ real-time.

03

GIÁ TRỊ CỦA AUTOENCODER

Hoạt động ko giám sát, dựa trên sai số tái tạo (MSE Thresh = 0.0454), phát hiện 75.23% gian lận Zero-day ko cần nhãn lịch sử.

ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT & GIẢI THÍCH TRỰC QUAN

ĐÁNH GIÁ MA TRẬN NHẦM LẦN & ĐẶC TRƯNG CỐT LỖI (XGBoost)

THỰC TẾ HỢP LỆ

DỰ ĐOÁN HỢP LỆ

38.353

TN (99.99%)

DỰ ĐOÁN GIAN LẶN

4

FP (0.01%)

THỰC TẾ GIAN LẶN

8

FN (0.49%)

1.635

TP (99.51%)

MA TRẬN NHẦM LẦN & PHÂN TÍCH RỦI RO

Tập Test gồm 40.000 giao dịch (38.357 Hợp lệ & 1.643 Gian lận).

1. Rủi ro bỏ sót (False Negative = 8 ca): Tỷ lệ bỏ sót chỉ 0.49%, tối thiểu hóa thiệt hại dòng tiền ngân hàng.

2. Rủi ro báo động giả (False Positive = 4 ca): Tỷ lệ cực thấp 0.01%, giảm tối đa áp lực xác minh thủ công.

Bắt đúng 1.635/1.643 ca gian lận thực tế, đạt Recall 99.51%.

errorBalanceOrig



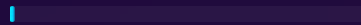
49.94%

newBalanceOrig



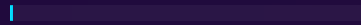
47.17%

errorBalanceDest



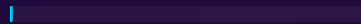
0.98%

is_drain_account



0.59%

amount



0.49%

TẦM QUAN TRỌNG ĐẶC TRƯNG & NGHIỆP VỤ

errorBalanceOrig (~50%): Sai lệch số dư gốc. "Dấu vân tay" điển hình của hành vi chuyển/rút tiền bất hợp pháp.

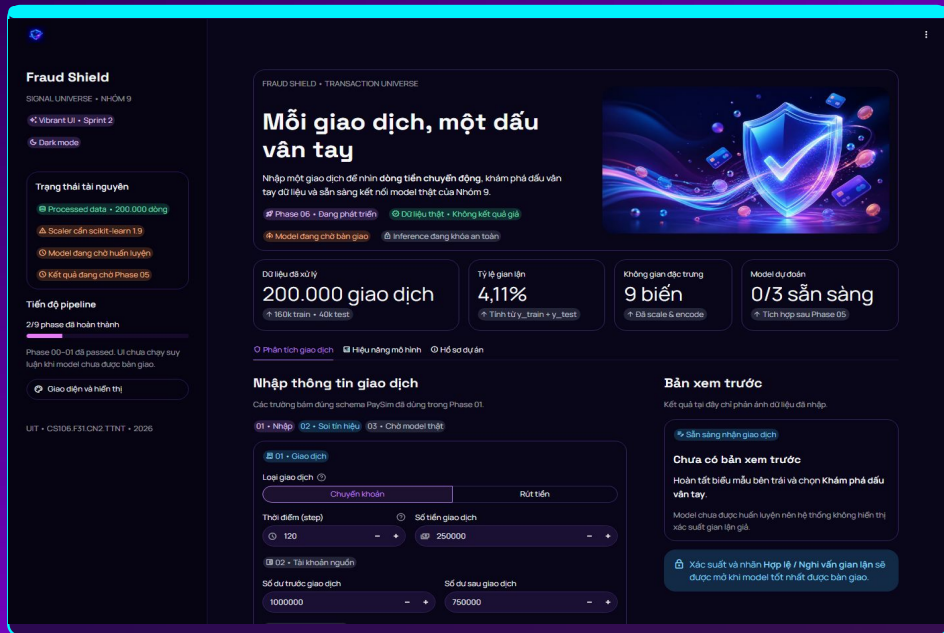
newBalanceOrig & is_drain_account: Hành vi vét sạch ví về 0 ngay sau khi thực hiện giao dịch.

Tính đồng thuận: Cả XGBoost & Random Forest đều xác định nhóm chênh lệch số dư tài khoản gửi là quan trọng nhất.



HỆ THỐNG GIÁM SÁT & DỰ ĐOÁN GIAN LẬN THỜI GIAN THỰC

HỆ THỐNG DEMO FRAUD SHIELD AI



KEY HIGHLIGHTS & TECH STACK

- Real-time Inference Engine**
Pipeline tinh gọn (14 features). Phản hồi cực nhanh < 50ms.
- Interactive UI (Streamlit)**
Nhập liệu linh hoạt, hỗ trợ 1-click Quick Presets (Normal, Drain, Wash).
- Dynamic Alert & Scoring**
● Safe < 5% | ● Alert > 90% kèm còi báo & khoanh vùng lỗi Orig.
- Theme Adaptability**
Chuyển đổi linh hoạt Light/Dark mode, tối ưu hóa cho trình chiếu.



KẾT LUẬN & HƯỚNG PHÁT TRIỂN (CONCLUSION & FUTURE WORK)

TỔNG KẾT DỰ ÁN & ĐỊNH HƯỚNG MỞ RỘNG

THÀNH QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Pipeline End-to-End chuẩn mực

Xử lý toàn diện từ dữ liệu thô (6.36 triệu giao dịch PaySim) → Tiền xử lý & 14 đặc trưng đột phá → Triển khai ứng dụng Web tương tác thời gian thực (Streamlit Demo).

2. Xử lý triệt để mất cân bằng cực đoan

Kết hợp SMOTE & XGBoost giúp đạt **Recall = 99.51%** (bắt 1.635/1.643 ca gian lận). Tỷ lệ báo động giả cực thấp **0.01%** (chỉ 4/38.357 ca nhầm). F1-Score đạt **0.9963**.

3. Hiểu sâu bản chất hành vi (Business Insights)

Xác định dấu vết rủi ro then chốt từ nhóm sai lệch số dư (**errorBalanceOrig ≈ 50%**) và hành vi rút cạn tài khoản ví về 0 (**newbalanceOrig ≈ 47%**).

HẠN CHẾ & HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. Khắc phục hạn chế dữ liệu mô phỏng

Kiểm thử trên dữ liệu thực tế và áp dụng chia tập theo chuỗi thời gian (Time-based Split) để đánh giá khả năng chống chọi trước sự biến đổi hành vi.

2. Nâng cấp mô hình với đồ thị GNN

Xây dựng đồ thị giao dịch liên tài khoản bằng GraphSAGE/GAT nhằm phát hiện các đường dây rửa tiền phức tạp và tài khoản rác.

3. Tích hợp AI giải thích được (XAI)

Đưa SHAP/LIME vào ứng dụng xuất biểu đồ Waterfall Plot cho từng giao dịch, giúp chuyên viên kiểm soát rủi ro hiểu rõ lý do mô hình gắn cờ.

4. Kiến trúc triển khai công nghiệp

Đóng gói Docker Container, xây dựng RESTful API chuẩn FastAPI và kết nối dòng dữ liệu trực tiếp qua Apache Kafka để sẵn sàng tích hợp Core Banking.



Q&A & LỜI CẢM ƠN (THANK YOU)

CẢM ƠN THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE!

THÀNH VIÊN THỰC HIỆN — NHÓM 9 (CS106 — UIT)

STTHọ và tên**MSSV**Vai trò chính trong dự án

- 1**Trần Hoàng Hôn** **PM**26410046Quản lý dự án, Thiết kế Slide thuyết trình
- 2**Đặng Chí Thanh**25730067Phân tích khám phá (EDA), Tiền xử lý & Trích xuất
- 3**Hoàng Cao Sơn**25730061Xử lý mất cân bằng, Mô hình Random Forest
- 4**Bùi Thị Mỹ Cẩm**25730013Mô hình XGBoost & Autoencoder (Anomaly Det.)
- 5**Nguyễn Duy Khang**26410055Đánh giá & So sánh chéo hiệu năng mô hình
- 6**Vũ Văn Duy**26410031Soạn thảo Báo cáo khoa học (Scientific Report)
- 7**Phạm Thành Trung**26410141Phát triển ứng dụng thời gian thực (Streamlit UI)

PHIÊN HỎI ĐÁP (Q&A)

Nhóm 9 rất mong nhận được những góp ý quý báu và sẵn sàng giải đáp mọi câu hỏi từ Thầy/Cô cùng các bạn!

Q & A

TÀI NGUYÊN DỰ ÁN

 **GitHub Repository:**
<https://github.com/uit-25730067-chithanh/CS106-Team09-Fraud-Detection>

 **Interactive Demo:** Run Streamlit locally via
`streamlit run demo/app.py`

 **Dataset:** PaySim Financial Fraud (Kaggle)